

ACERCA DE LA HIPÓTESIS DE INVARIABILIDAD EN EL ORDENAMIENTO DE LAS INDUSTRIAS

Ordenamiento de acuerdo con la intensidad en la utilización de los factores — una comparación internacional

Simón Teitel*

PROBLEMA

En su discurso presidencial ante la American Economic Association, K. Arrow, recientemente distinguido con el Premio Nobel en Economía, reconocía el aparente fracaso de la teoría neoclásica en explicar la persistente desigualdad de los ingresos *per capita* entre los países industrializados (PI) y los países menos industrializados (PMI), ante lo que deberían ser fuertes tendencias hacia la igualación en la remuneración de los factores.¹

En un famoso teorema Samuelson mostró la tendencia hacia la igualación de los precios de los factores a través del comercio internacional.² La demostración de este teorema depende de una serie de premisas; entre ellas: (i) homogeneidad en los productos y en los factores de la producción, (ii) mercados de productos y factores perfectamente competitivos, (iii) igualdad de preferencias en el consumo, (iv) igualdad en las funciones de producción, que son homogéneas de primer grado (no hay economías de escala), y (v) la intensidad de utilización de los factores de producción no está sujeta a inversiones a raíz de cambios en los precios relativos de los factores de producción.³ En este trabajo, se trata de verificar estadísticamente la validez empírica de esta última premisa.

Los resultados que se obtengan en este problema dependerán críticamente, *inter alia*, de la hipótesis que se haga acerca de la sustitución

* Banco Interamericano de Desarrollo y The Catholic University of America. El autor agradece los comentarios hechos a versiones anteriores de este trabajo por: H. Barger, V. K. Chetty, C. Díaz Alejandro, N. Leff, F. Pazos y S. H. Wellisz. Los errores que aún contenga el mismo son de su exclusiva responsabilidad.

¹ K. J. Arrow, "Limited Knowledge and Economic Analysis", *The American Economic Review*, marzo de 1974, p. 2.

² P. A. Samuelson, "International Trade and the Equalization of Factor Prices", *Economic Journal*, LVIII (1948), pp. 163-184; e "International Factor Price Equalization Once Again", *Ibid.*, LIX (1949), pp. 181-197.

³ Para una presentación detallada de todas las premisas necesarias véase: M. O. Clement, R. L. Pfister y K. J. Rothwell, *Theoretical Issues in International Economics*, Houghton Mifflin Co., Boston, 1967, pp. 18-20.

entre los factores de la producción. Si se asume una tecnología de coeficientes fijos ($\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \dots \sigma_n = 0$), o una función de producción tipo Cobb-Douglas ($\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 \dots = \sigma_n = 1$), entonces el cociente que da la intensidad de los factores es independiente del cociente de los precios de los factores; es decir, en ese caso, la industria 1 será más capital-intensiva que la industria 2 a todas las relaciones de precios posibles. Pero si se permiten elasticidades de sustitución diferentes ($\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3 \dots \neq \sigma_n$), pero constantes para cada industria, entonces esta propiedad del ordenamiento de las intensidades de los factores desaparece y ya no es posible seguir caracterizando inequívocamente a una industria como más capital-intensiva que la otra independientemente de los precios de los factores. Para ponerlo en las palabras utilizadas por los autores de un artículo bien conocido:

... Los posibles efectos de diversas dotaciones de factores en el comercio internacional dependen críticamente de la forma de la función de producción de que se trate. Los casos de elasticidad de sustitución cero o unitaria en todos los sectores de la economía, conducen a la fuerte premisa de Samuelson de invariabilidad de los ordenamientos de acuerdo con la proporción de los factores. El caso de variaciones en elasticidad entre los sectores implica inversiones en la intensidad de los factores a diferentes precios de los factores con consecuencias bastante diferentes para el intercambio y el retorno de los factores.⁴

Se ha mostrado también que existe un valor crítico de la relación de precios w/r para el cual la relación de las intensidades en el uso de los factores $(K/L)_1/(K/L)_2$ cambia de ser mayor que uno a ser menor que la unidad. La razón económica de esto radica en que cuando el costo del factor trabajo aumenta relativamente al costo del factor capital, la industria con mayor elasticidad de sustitución se convierte en más capital-intensiva.⁵

Esta concepción ha sido atacada por varios autores. Al criticar el libro de Minhas,⁶ Leontief mostró, utilizando los mismos datos que Minhas, que la inversión en el ordenamiento de acuerdo con la intensidad en la utilización de los factores no se producía en el rango observable de la

⁴ K. J. Arrow, H. B. Chenery, B. S. Minhas, y R. M. Solow, "Capital Labor Substitution and Economic Efficiency", *Review of Economics and Statistics*, vol. 43, agosto de 1961, p. 225.

⁵ Véase, "Capital Labor Substitution and Economic Efficiency", *op. cit.*, p. 233, y B. S. Minhas, "The Homohypallagic Production Function, Factor Intensity Reversals, and the Heckscher-Ohlin Theorem", *Journal of Political Economy*, vol. 70 (abril de 1962), pp. 138-156.

⁶ B. S. Minhas, *An International Comparison of Factor Costs and Factor Use*, North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1963.

relación de precios.⁷ Los resultados de Minhas han sido también cuestionados, entre otros, por Ball⁸ y Naya⁹ quienes pusieron en tela de juicio sus datos y el procedimiento empírico que utilizara.

Si las diferencias en la proporción de los factores característica de países que se encuentran en diferentes niveles de desarrollo fuera tal que no afectara significativamente la posición relativa de las diferentes industrias manufactureras, en cualquier país dado, esto tendría importantes implicaciones para las estrategias de industrialización de los países en vías de desarrollo.

Es entonces importante, en el estudio de la economía internacional y del desarrollo poder sustentar empíricamente o rechazar la validez de la hipótesis de Samuelson acerca del ordenamiento de las industrias de acuerdo con la intensidad de los factores.

MÉTODO

Las comparaciones del uso de los factores de la producción entre países se han hecho generalmente por medio del análisis de secciones de corte transversal y el ajuste estadístico de funciones de producción. Este método, que habitualmente utiliza funciones de producción de Cobb-Douglas (C-D) o de elasticidad de sustitución constante (ESC), ha sido criticado recientemente porque debe acudir a premisas simplificadoras que son muy poco realistas, como por ejemplo: mercados competitivos para productos y factores de la producción, acceso a la misma tecnología (equivalente a utilizar la misma función de producción), retornos constantes o decrecientes y sustitución ilimitada entre los factores.¹⁰

En cambio en este trabajo se trata el problema presentando evidencia empírica acerca de los ordenamientos de varias medidas de la intensidad de los factores en las industrias manufactureras de PI y PMI. Los resultados muestran la existencia de fuerte uniformidad en los ordenamientos. Ello es indicativo de la existencia de un patrón sistemático en la utilización de los factores en las industrias manufactureras en los diversos países.

⁷ W. Leontief, "International Factor Costs and Factor Use", *The American Economic Review*, junio de 1964, pp. 335-345.

⁸ D. S. Ball, "Factor Intensity Reversals in International Comparison of Factor Costs and Factor Use," *Journal of Political Economy*, febrero 1966, pp. 77-80.

⁹ S. Naya, "Natural Resources, Factor Mix, and Factor Reversal in International Trade," *The American Economic Review*, mayo 1967, pp. 561-570.

¹⁰ Richard R. Nelson, "A Diffusion Model of International Productivity Differences in Manufacturing Industries", *The American Economic Review*, diciembre de 1968, pp. 1219-1248.

Medidas de la intensidad en la utilización de los factores

Siempre que se requiere una medida de intensidad de capital, nos enfrentamos con el problema de la medición del capital. Existen muchas dificultades de carácter conceptual y práctico cuando se trata de medir el capital. En primer lugar, si se mide el trabajo como un flujo de servicios, consecuentemente el capital también debería medirse como un flujo, relativo al mismo periodo de tiempo. Es teóricamente incorrecto utilizar como medida de la intensidad de capital la relación entre el *stock* de capital y el *flujo* de trabajo, y tiende a subestimar la verdadera intensidad de capital en aquellas industrias en que la depreciación y obsolescencia son más rápidas. A pesar de que nos damos cuenta de que "...idealmente lo que uno quisiera medir sería el flujo anual de servicios de capital",¹¹ sigue siendo práctica común utilizar el cociente entre el *stock* de capital y el *flujo* de trabajo.

Otro problema conceptual en la medición del capital surge porque la medida varía con la tasa de beneficios, ya que los precios relativos de los bienes de capital dependen de las expectativas de beneficios y éstos pueden ser cero o aún negativos.¹²

Teóricamente, el capital podría ser medido en unidades de medida física o de valor. En la práctica, es difícil medir el capital empleado por una industria en unidades físicas; principalmente porque las máquinas y otras piezas de equipo no son bienes homogéneos y también porque su condición cambia durante el transcurso del tiempo. Aunque la medición en términos de valor no pueda entonces, en principio, evitarse, cuando la evaluación se hace imposible es legítimo utilizar un cociente o relación de medida física en lugar de la de valor. Estas medidas de carácter físico son generalmente: la relación entre la energía o electricidad consumida y las horas-hombre trabajadas o la capacidad del equipo motriz instalado por trabajador.

La medida del *stock* de capital puede ser directa o indirecta. La medición directa consiste en determinar el valor de libros del *stock* de capi-

¹¹ R. M. Solow, "Technical Change and the Aggregate Production Function", *Review of Economics and Statistics*, agosto de 1957, p. 314. (Traducción del autor.)

¹² Véase, J. Robinson, "The Production Function and the Theory of Capital". *Review of Economic Studies*, vol. 21, 1953/4, pp. 81-106; "The Production Function and the Theory of Capital: A Reply", *ibid*, vol. 23, 1955/6, p. 247; R. M. Solow, "The Production Function and the Theory of Capital", *ibid*, vol. 23, 1955/6, pp. 101-108, y A. A. Walters, "Production and Cost Functions: An Econometric Survey", *Econometrica*, enero-abril, 1963, p. 29. Para una presentación lúcida, y no exenta de humor, de la controversia, "Cambridge-Cambridge", véase G. C. Harcourt, *Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital*, Cambridge University Press, Londres, 1972.

tal, de acuerdo con procedimientos contables y manteniendo un inventario del *stock* de capital a precios del año de referencia agregando la inversión bruta y deduciendo la depreciación (éste es el método llamado del “inventario permanente”).¹³ Medidas indirectas del valor del *stock* de capital se calculan determinando primero la tasa neta de retorno del capital a partir de los balances contables de las firmas en la industria y multiplicando después el valor agregado neto menos los pagos de salarios, por la inversa de la tasa de retorno. Este es el llamado método de Giffen.¹⁴

Ambos métodos comparten los principales problemas conceptuales y prácticos subyacentes en la medición del capital. Estos pueden resumirse como sigue:

i) El valor contable de los activos no está generalmente relacionado muy de cerca con el valor de mercado de estos activos ya que los mismos están usualmente valuados a su costo histórico en lugar de a precios de mercado. Sin embargo, este procedimiento es obligatorio ya que se carece en la mayoría de los países de un mercado organizado para el equipo de segunda mano, en que podrían obtenerse precios para el equipo usado que fueran más representativos.¹⁵ Esta dificultad se presenta tanto en el método de Giffen como en el del inventario permanente: si los activos están subvaluados, la tasa de retorno es sobrestimada y viceversa.¹⁶

ii) El valor neto de capital es una medida inadecuada ya que si una máquina u otra pieza de equipo brinda servicios similares de capital, durante su vida útil, debería tener el mismo valor cada año, independientemente del valor neto de la máquina. La medida bruta del capital sería mejor, pero debería corregirse la misma para tener en cuenta la declinación en la eficiencia de la máquina a medida que envejece.

iii) Generalmente no se tiene en cuenta el cambio de calidad o el aumento en la eficiencia del nuevo equipo, debido a cambio tecnológico en las industrias que producen bienes de capital; consecuentemente, debido a esto, la cantidad de capital tiende a ser subestimada.¹⁷

iv) Debido a que los *stocks* de capital consisten de varios tipos de má-

¹³ Véase, G. J. Stigler, *Capital and Rates of Return in Manufacturing Industries*, NBER, Princeton University Press, Princeton, 1963, y R. Goldsmith, *A Study of Saving in the United States*, vol. 3, Princeton, Princeton University Press, 1955, 1956.

¹⁴ Véase, por ejemplo, B. S. Minhas, *An International Comparison of Factor Costs and Factor Use*, op. cit.

¹⁵ Véase, United Nations, *Report of Export Group on Second-Hand Equipment for Developing Countries*, 7-22 diciembre de 1965, Nueva York, 1966.

¹⁶ R. C. Epstein, “Industrial Profits in the United States”, *National Bureau of Economic Research*, Nueva York, 1934, p. 525.

¹⁷ P. S. Anderson, “The Apparent Decline in Capital-Output Ratios”, *Quarterly Journal of Economics*, vol. 75, 1961, pp. 615-634.

quinas, tierras y edificios en diferentes estados de su ciclo de vida, combinar todos ellos en una medida monetaria envuelve problemas complejos de números índices.

v) Aun si los procedimientos descritos más arriba fueran confiables, sólo nos darían un estimado de capital en existencia, mientras uno está interesado en capital en uso, no capital en existencia. Se presenta entonces el problema de cómo ajustar por el grado de utilización del capital en existencia. Esta utilización varía, entre otras cosas, con el ciclo de actividad económica. Es claro que las recesiones y recuperaciones tienen un efecto diferente en las distintas industrias y pueden también tener un efecto diferencial en la utilización de los diversos factores de la producción.¹⁸

vi) Otros problemas son típicos del método de Giffen. Una estimación correcta del *stock* de capital se obtiene (asumiendo que la tasa de retorno es correcta), sólo si la industria tiene cero beneficios. Dado que como Minhas¹⁹ y Epstein,²⁰ entre otros, han mostrado, la mayor parte de las industrias tienen beneficios "puros", y diferentes industrias muestran tasas de beneficios diferentes, es muy difícil diseñar un procedimiento confiable que elimine de la participación del capital (valor agregado menos los salarios pagados), la influencia de las tasas diferenciales de beneficios.

Aun cuando la última justificación de una medida o medición estadística descansa en la utilidad de su aplicación práctica, las dificultades conceptuales y empíricas arriba mencionadas, involucradas en la medida del capital, justifican la utilización de medidas sustitutas. En nuestra comparación internacional hemos utilizado tres medidas diferentes: la productividad promedio o el producto por empleado y dos indicadores de mecanización —la relación entre la capacidad del equipo motriz instalado por empleado y la de la electricidad consumida por empleado.

¹⁸ Aunque consciente de que no hay ninguna razón para asumir, *a priori*, que la tasa de desempleo del capital es la misma que la tasa de desembolso del trabajo, Solow ajustó su serie de datos sobre el *stock* de capital multiplicando el *stock* de capital por la proporción de la fuerza de trabajo empleada. Massell postuló que las desviaciones de una línea de tendencia de las relaciones capital/producto representan principalmente fluctuaciones en la utilización de capital más que cambios reales en la proporción de los factores; consiguientemente, obtuvo para la relación capital/trabajo una serie de datos ajustados por la variación cíclica multiplicando los valores de la tendencia de la relación capital/producto por los cambios observados en la relación producto/trabajo. Véase, "Technical Change and the Aggregate Production Function", *op. cit.*, y B. F. Massell, "Capital Formation and Technological Change in United States Manufacturing", *Review of Economics and Statistics*, vol. 42, 1960, p. 184.

¹⁹ Véase, *An International Comparison of Factor Costs and Factor Use*, *op. cit.*

²⁰ Véase, *Industrial Profits in the United States*, *op. cit.*

La medida de la productividad promedio o producto por empleado como sustituto de la intensidad de capital

Se asume generalmente que la productividad del trabajo está estrechamente relacionada con la intensidad de capital. Lary ha utilizado esta medida recientemente para ordenar las industrias de acuerdo con la intensidad de capital.²¹

Si aceptamos una visión c-D de las leyes de la producción, la relación entre la productividad del trabajo y la intensidad de capital puede expresarse como sigue:

$$V = AK^{\alpha}L^{\beta} \quad \text{donde } V = \text{valor agregado}$$

$$L = \text{número de empleados}$$

$$K = \text{stock de capital}$$

$$A = \text{constante}$$

Asumiendo retornos constantes

$$\alpha + \beta = 1, \text{ y}$$

$$V = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

El producto por operario será entonces:

$$\frac{V}{L} = AK^{\alpha}L^{-\alpha} \text{ ó,}$$

$$\frac{V}{L} = A \left(\frac{K}{L} \right)^{\alpha} \quad (1)$$

y en logaritmos:

$$\log \frac{V}{L} = A' + \alpha \log \frac{K}{L} \quad (2)$$

En cualquiera de las formas (1) ó (2), existe claramente una relación directa entre la productividad o el producto por trabajador y la intensidad de capital medida como el cociente capital/trabajo.

²¹ H. B. Lary, Imports of Manufactures from Less Developed Countries, *National Bureau of Economic Research*, Nueva York, 1968.

Aun en el caso de un supuesto más débil, tal como una función de producción más general, pero homogénea de primer grado, es posible mostrar que el mismo tipo de relación existe. Asumiendo que el producto es función del capital y del trabajo:

$$V = f(K, L) \quad (3)$$

si la función es linealmente homogénea, dividiendo por L ambos lados de la ecuación (3) obtenemos:

$$\frac{V}{L} = g\left(\frac{K}{L}, 1\right) \quad \text{y}$$

$$\frac{V}{L} = g\left(\frac{K}{L}\right)$$

Vemos nuevamente que el producto por trabajador es función de la relación capital-trabajo.

La mecanización como una medida de la intensidad de capital

El uso de la electricidad instalada o consumida por trabajador como un buen indicador sustituto para la medida de intensidad de capital ha sido propugnado por Florence.²² La misma medida se utiliza en una publicación reciente de las Naciones Unidas.²³ El argumento es bastante simple. El *stock* de capital incluye dos partes: activos fijos y activos corrientes. Los activos fijos incluyen maquinaria, edificios y estructuras. Una cantidad mayor de activo fijo por trabajador, especialmente más maquinaria, implica más electricidad instalada o consumida ya que los equipos industriales son accionados por medio de motores eléctricos. Hay ciertamente una relación mucho más débil entre la electricidad instalada y consumida y el monto de los activos corrientes que consisten esencialmente de inventarios de bienes terminados y en proceso y de materias primas.

Un indicador de mecanización posiblemente representa mejor aquella porción de la inversión de capital más directamente relacionada con la

²² P. S. Florence, *Investment, Location and Size of Plant*, Cambridge University Press, 1948, y *Post War Investment Location and Size of Plant*, Cambridge University Press, 1962.

²³ United Nations, "The Growth of World Industry, 1938-1961", *International Analysis and Tables*, Nueva York, 1965.

tecnología en uso, es decir, da mayor peso a la maquinaria por su consumo de fuerza motriz que a los edificios o inventarios, que constituyen una parte importante de la medida de capital basada en el valor de libros de los activos.²⁴ Puede argumentarse que la medida de electricidad, o energía consumida, tiene la ventaja sobre la medida de la capacidad instalada de reflejar más correctamente la utilización real del capital, ya que el grado de utilización de la capacidad instalada es afectado por las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica y por la estructura de los mercados.

Técnica estadística

Mientras que las pruebas de asociación de los ordenamientos en comparaciones de pares de países son bastante comunes, y se utiliza para la mismas el coeficiente de correlación de los ordenamientos de Spearman, las comparaciones de ordenamientos de acuerdo con la intensidad de los factores en el caso de varios países han sido en general de carácter descriptivo y la significación estadística de los resultados no ha sido probada.²⁵

En nuestro caso hemos utilizado un método no paramétrico de análisis estadístico. Las observaciones correspondientes a indicadores de la intensidad de utilización de los factores en las industrias manufactureras (19 sectores correspondientes a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas — CIU 20 a CIU 38), fueron ordenadas para cada país en una muestra de PI y PMI para los cuales se disponía de la información. La uniformidad de los ordenamientos fue entonces comprobada por medio del coeficiente de concordancia de los ordenamientos de Kendall.

Este coeficiente está relacionado en forma lineal con el coeficiente promedio de correlación que resulta de tomar la correlación de cada juego de ordenamientos con cada uno de los otros y encontrando el promedio de todos los coeficientes. El coeficiente de concordancia se define como sigue:²⁶

²⁴ Para una discusión detallada sobre esto véase, *Investment, Location and Size of Plant*, op. cit., pp. 90-100.

²⁵ Véase, por ejemplo, K. A. Bohr, "Investment Criteria for Manufacturing Industries in Underdeveloped Countries", *Review of Economics and Statistics*, vol. 36, mayo de 1954, pp. 157-166, e *Imports of Manufactures from Less Developed Countries*, op. cit.

²⁶ Véase, M. G. Kendall, *Rank Correlation Methods*, 2a. edición, Charles Griffin and Co., Ltd., Londres, 1955, cap. 6 y H. M. Walker y J. Lev, *Statistical Inference*, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1953, pp. 284-285.

$$W = \frac{12 S}{m^2 N (N^2 - 1)} \quad \text{donde } m = \text{número de países}$$

$$N = \text{número de industrias}$$

$$S = \text{suma de los cuadrados de las desviaciones de las } m \text{ sumas de ordenamientos con respecto al promedio.}$$

El coeficiente promedio de correlación de los ordenamientos entre todos los pares posibles de países, denominado R , relacionado con W por la fórmula:

$$R = \frac{m W - 1}{m - 1}.$$

Para probar la significación estadística de los valores observados de W utilizamos la prueba F .

$$F = \frac{(m - 1)W}{1 - W}$$

con grados de libertad:

$$n_1 = N - 1 - \frac{2}{m}$$

$$n_2 = (m - 1)(N - 1 - \frac{2}{m})$$

RESULTADOS

Los resultados para los tres indicadores de intensidad en la utilización de los factores son resumidos en el cuadro 1. En él se muestra que existe un patrón de uniformidad estadísticamente significativo en los ordenamientos por la intensidad en el uso de los factores de las industrias manufactureras para todos los países incluidos.

En el cuadro 2 se muestra el ordenamiento de las distintas industrias manufactureras de acuerdo con la productividad promedio, definida como el valor agregado por empleado. El patrón de los ordenamientos muestra

una uniformidad considerable en la muestra de los 26 países (10 PI, 16 PMI). El valor del coeficiente de concordancia $\bar{W}$ es 0.610, que corresponde a un coeficiente promedio de correlación de los ordenamientos $\bar{R}$ de 0.590, y que es significativo al nivel 0.01 de probabilidad estadística ya que el valor $\hat{F} = 39.10$ y $F_{.99} = 2.04$.

CUADRO 1. *Concordancia de los ordenamientos de las industrias manufactureras de acuerdo con tres indicadores de intensidad en la utilización de los factores*

Indicador de intensidad de los factores	Coeficiente de concordancia de Kendall	Coeficiente promedio de correlación de ordenamientos	$\hat{F}$	Tamaño de la muestra m
	$\bar{W}$	$\bar{R}$		
Valor agregado por empleado	0.610	0.590	39.10*	26
Electricidad consumida por empleado	0.688	0.676	57.33*	27
Fuerza motriz instalada por empleado	0.691	0.680	64.85*	30

* Los cocientes $\hat{F}$ con un asterisco son estadísticamente significativos el nivel 0.01 de probabilidad.

De acuerdo con los ordenamientos promedio, las industrias que encabezan la lista son: petróleo, carbón y sus derivados, seguido por bebidas, tabaco, productos químicos, papel y pulpa, metales básicos, goma, industria alimenticia, imprentas y editoriales, y maquinaria eléctrica. La lista se cierra con las industrias del cuero, textil, de la madera, muebles y vestimenta, en ese orden.

Los ordenamientos de las diferentes industrias de acuerdo con la capacidad del equipo motriz instalado por empleado y de acuerdo con la electricidad consumida por empleado se muestran en los cuadros 3 y 4.

Existe un patrón de fuerte concordancia en los ordenamientos tanto de acuerdo con la electricidad consumida por empleado como por la capacidad de fuerza motriz instalada por empleado cuando se compara los países en la muestra. El coeficiente de concordancia de Kendhall de los ordenamientos de la capacidad de equipo motriz por empleado fue 0.691, que correspondió a un coeficiente de correlación promedio $\bar{R}$: 0.680 y que es

CUADRO 2. *Ordenamiento de las industrias manufactureras de acuerdo a la productividad promedio*

(Valor agregado por empleado)

Países	CIU	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
<i>Países industrializados</i>																				
Australia		8	4	2	18	19	14	15	5	9	16	10	3	1	7	6	12	11	13	17
Canadá		14	2	5	16	19	15	17	6	10	18	13	3	1	8	4	11	9	12	7
Dinamarca		9	1	11	14	19	17	12	8	5	13	15	4	2	6	3	10	7	16	18
Estados Unidos		7	4	2	18	19	17	15	8	12	16	10	3	1	9	6	14	11	13	5
Finlandia		7	5	2	18	17	15	16	4	8	19	9	3	1	10	6	13	11	12	14
Noruega		19	2	1	17	18	13	14	10	11	16	12	4	3	7	5	9	8	6	15
Nueva Zelanda		9	1	5	18	19	13	17	2	11	15	6	4	3	8	7	10	14	12	16
Reino Unido		8	2	2	18	19	15	17	9	5	16	7	3	4	11	6	14	12	13	10
Rep. de Sudáfrica		12	8	1	15	18	19	14	7	6	16	4	3	2	17	5	13	9	10	11
Suecia		4	5	1	17	19	15	16	6	8	18	13	3	2	7	9	14	11	10	12
<i>Ordenamiento promedio</i>		9	4	2	18	19	15.5	15.5	6	7	17	10	3	1	8	5	13	11	12	14

Países menos industrializados

Argentina	11	3	1	13	16	19	18	6	9	10	4	5	2	14	8	15	12	7	17
Brasil	9	7	1	18	16	19	17	8	12	14	4	3	2	15	10	11	13	6	5
Burma	14	2	4	15	18	13	19	17	6	7	12	3	1	9	11	8	10	5	16
Colombia	9	3	2	10	19	17	18	6	13	11	7	5	1	14	4	15	12	8	16
Chile	10	6	1	13	17	19	18	3	9	14	5	7	2	11	4	16	15	8	12
China (Taiwán)	6	2	1	18	16	15	13	7	19	10	8	5	3	9	4	11	17	12	14
El Salvador	12	1	2	6	17	10	18	3	7	8	4	5	14	16	19	15	11	13	9
Filipinas	5	2	10	16	19	15	18	9	14	17	4	3	1	7	12	13	6	11	8
India	12	4	19	14	17	18	15	5	11	16	2	3	1	13	8	9	7	6	10
Iraq	7	4	2	11	13	9	10	19	8	5	17	3	1	12	16	15	6	14	18
República de Corea	6	2	1	12	17	5	19	4	8	18	16	3	11	10	7	13	15	9	14
México	10	4	2	15	18	16	19	7	12	13	3	6	1	9	5	17	14	11	8
Paquistán	5	3	2	4	6	14	15	7	18	9	19	8	1	10	11	13	17	16	12
Perú	8	4	2	11	17	18	19	3	13	16	6	7	1	12	5	14	9	15	10
Turquía	8	2	14	18	12	16	10	6	9	17	15	11	1	13	3	7	4	5	19
Rep. Árabe Unida	12	7	3	15	14	19	16	9	10	17	4	5	1	13	6	18	8	2	11
<i>Ordenamiento promedio</i>	8	2	3	15	18	17	19	5	11	14	6	4	1	12	7	16	10	9	13
<i>Ordenamiento total</i>	8	2	3	16	19	17	18	5	9	15	7	4	1	11	6	14	12	10	13

FUENTE: Los datos sobre valor agregado y empleo provienen de: United Nations, *The Growth of World Industry, 1953-1965, National Tables*, Nueva York, 1967.

CUADRO 3. Ordenamiento de las industrias manufactureras de acuerdo con la capacidad del equipo de fuerza motriz instalado

(HP por empleado)

Países	CHU	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
<i>Países industrializados</i>																				
Australia		9	8	14	13	19	4	15	5	17	11	7	6	1	3	2	10	12	18	16
Finlandia		9	11	17	16	19	6	13	1	18	8	7	4	2	5	3	12	10	15	14
Grecia		5	7.5	18	12	19	6	15	3	16	10	13	7.5	2	4	1	11	9	17	14
Italia		5	11	18	15	19	9	12	3	17	10	6	4	1	7	2	14	13	16	8
Nueva Zelandia		7	8	15	13	19	2	14	1	16	11	6	5	4	3	9	10	12	17	18
Noruega		8	10	18	14	19	4	11	1	17	9	6	2	7	5	3	12	15	16	13
Sudáfrica		7	11	18	13	19	8	14	3	16	12	5	4	1	6	2	10	9	15	17
España		7	14	18	15	19	8	16	3	17	11.5	6	4	1	5	2	11.5	11.5	11.5	9
Suecia		8	9	16	13	19	5	15	1	18	14	7	4	2	6	3	11	10	17	12
Estados Unidos		9	12	14.5	11	19	6	16.5	4	18	14.5	7	3	1	5	2	8	13	16.5	10
<i>Ordenamiento promedio</i>		8	9	17	14	19	6	15	2	18	11	7	4	1	5	3	10	12	16	13

<i>Países menos industrializados</i>																			
Argentina	5	8	18	11	19	10	15	2	17	7	6	9	1	4	3	13	12	16	14
Brasil	6	9	17	13	19	7	16	2	18	10	3	5	1	11	4	15	12	14	8
Ceylán	12	6	18	14	19	5	17	3	11	16	7	9	2*	1	4*	10	15	8	13*
Chile	9	4	16	12	19	7	14	1	15	8	10	5	2	6	3	11	13	18	17
China	4	8	16	13	19	9	18	3	17	12	7	5	2	6	1	10	14	15	11
Colombia	9	4	17	11	19	6	15	3	18	8	7	10	1	5	2	12	13	14	16
Chipre	3	8	17	15.5	19	6	12	5*	15.5	9.5	9.5	7	2*	1	4*	11	13	14*	18
Ecuador	5	7	12	11	19	3	17	14	18	6	8	1	9.5	2	4*	9.5	14	14*	16
El Salvador	10	4	7	6	18	11	16	3	14	8	1	9	2*	5	13	17	12	19	15
Ghana	4	14	19	11*	15	13	18	5*	7	12	9	16	2*	17	6	8	3	1	10
Hungría	8	7	17	14	19	11	16	4	18	13	6	3	1	5	2	12	9	15	10
India	7	11.5	19	9	17	10	16	2	18	14	6	5	1	4	3	13	8	15	11.5
Israel	7	10	19	14	18	6	13	8	17	12	5	2.5	2.5	4	1	9	11	15	16
Jordania	5	10	17	13	19	6	8	15	16	7	3	18	2*	1	4*	9	12	14*	11
Corea	6	16	18	15	2	7	17	4	19	9	13	1	10	8	3	14	11	12	5
México	5	12	15	3	19	13	16	2	7	11	4	10	1	6	9	14	8	18	17
Panamá	4	9	17	11*	18	5	14	7	16	6	3	12	2*	10	1	15	8	13	19
Paraguay	6	10	16	1	19	3	12.5	4	17	9	12.5	7	2*	12.5	12.5	5	8	18	15
Perú	6	11	19	8	17	9	16	3	18	7	5	10	1	4	2	14	13	15	12
Singapur	6	9	11.5	18.5	18.5	5	11.5	16	13	17	10	1.5	1.5	4	3	7	8	14	15
<i>Ordenamiento promedio</i>	<i>5</i>	<i>9</i>	<i>18</i>	<i>12</i>	<i>19</i>	<i>8</i>	<i>16</i>	<i>3</i>	<i>17</i>	<i>10</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>15</i>	<i>14</i>
<i>Ordenamiento total</i>	<i>6</i>	<i>9</i>	<i>18</i>	<i>13</i>	<i>19</i>	<i>8</i>	<i>15</i>	<i>3</i>	<i>17</i>	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>16</i>	<i>14</i>

FUENTE: Los datos sobre capacidad del equipo de fuerza motriz y empleo son de: United Nations, *The Growth of World Industry, 1953-1965, National Tables*, Nueva York, 1967.

NOTA: Para el cálculo de los ordenamientos con asterisco, los PI y PMI fueron tratados separadamente.

CUADRO 4. Ordenamiento de las industrias manufactureras de acuerdo con la electricidad consumida por empleado

(En 1 000 KWH)

Países	CIU	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
<i>Países industrializados</i>																				
Bélgica		8	6	18	9	19	15	14	4	17	16	7	1	2	5	3	11.5	11.5	11.5	11.5
Finlandia		7	9	15	10	19	6	17	1	18	14	8	3	4	5	2	11	13	12	16
Alemania		8	9	17	10	19	11.5	11.5	4	18	14	6	2	1	5	3	13	16	15	7
Luxemburgo		7	8	15*	10*	17	13	17	3*	12	14*	4	6	2*	5	1	9	11	17	19
Noruega		9	6	17	10	18	8	16	3	19	12	11	2	4	5	1	7	13	14	15
Portugal		10	7	14	8	17	11	15*	3	18*	12	6	5	2	4	1	13	19	9	16
Suecia		6	10	12	11	19	9	17	1	18	16	7	4	2	5	3	8	13	14	15
España		8	7	17	13	19	9	18	4	16	15	6	3	1	5	2	11	12	14	10
Reino Unido		7	13	17	8	19	14	15	3	18	16	6	2	1	5	4	10.5	12	10.5	9
Estados Unidos		8.5	8.5	16*	6	19	12	15*	4	18	13	7*	1	2	5	3	11*	17	14	10
<i>Ordenamiento promedio</i>		7	8	17	9	19	11	16	4	18	15	6	3	1	5	2	10	14	13	12

Países menos industrializados

Chile	7	9	17	8	19	13	18	1	16	10	6	5	2	4	3	11	12	15	14
Colombia	9	8	16	6	19	12	17	3	15	11	7	5	1	4	2	10	14	13	18
Chipre	2	5	13	14	18	7	19	8*	9	10.5	10.5	4	3*	1	6*	15	16	12*	17
Rep. Dominicana	10	7	19	9	18	17	14	2	15	8	4	5	3*	1	11	12	13*	6	16
Ecuador	4	5	18	7	19	8	16*	12	15	11	3	10	2	1	6*	17	13*	9	14*
El Salvador	12	4	10	6	18	13	17	5	8	14	2	7	3*	1	15.5	19	9	15.5	11
Honduras	10	5	9	4	18	12	13.5	16	13.5	19	2	8	3*	1	6*	15	7	11	17
Hungría	9	7	17	8	19	12	18	4	16	15	6	3	2	5	1	13	14	11	10
India	13	8	19	7	18	15	16.5	4	16.5	14	6	1	2	5	3	9	12	10	11
Iraq	4	7	10	5	12	15.5	15.5	19	11	8	6*	3	1	2	17	9	14	18	13
Israel	8	8	8	10	19	12.5	12.5	4	18	11	6	1.5	1.5	3	5	14	15	16	17
Malta	1	4	9	3	13	18	15	14	11	19	6.5 *	2	11	11	6.5 *	8	17	16	5
México	7	9	13	8	18	11	19	2	17	12	5	6	3	4	1	10	14	15	16
Panamá	4	2	6	8*	18	15	17	10	13.5	16	5	1	3*	9	13.5	12	7	11	19
Paraguay	7	2	17	1	18	11	15	19	9	14	8	4	3*	5	6	11	13*	11	16
Filipinas	7	12	19	9	18	6	17	4	14	13	11	5	3*	2	1	10	15	8	16
Singapur	5	6	7	18.5	18.5	12	15	13	11	17	8	1.5	1.5	3	4	9	15	10	15
<i>Ordenamiento promedio</i>	7	6	15	8	19	12	18	9	16	14	4	3	1	2	5	10	13	11	17
<i>Ordenamiento total</i>	8	7	16	9	19	11	18	5	17	14	6	2	1	3	4	10	13	12	15

FUENTE: Los datos sobre electricidad y empleo son de: United Nations, *The Growth of World Industry, 1953-1965, National Tables*, Nueva York, 1967.
 NOTA: Para el cálculo de los ordenamientos con asterisco, los PI y PMI fueron tratados separadamente.

estadísticamente significativo al nivel 0.01 de probabilidad estadística ya que $\hat{F} = 64.85$ y $F_{.99} = 2.04$. En el caso de los ordenamientos de acuerdo con la electricidad consumida por empleado, $\bar{W} = 0.688$, $\bar{R} = 0.676$, $\hat{F} = 57.33$ y $F_{.99} = 2.04$.

El ordenamiento de las industrias de acuerdo con el ordenamiento promedio basado en la capacidad del equipo motriz instalado por empleado muestra: en primer lugar la industria del petróleo, carbón y sus derivados, seguida por metales básicos, papel, minerales no metálicos, productos químicos, alimenticia y de la goma. Cerrando la lista están: las industrias de equipo de transporte, muebles, maquinaria eléctrica, imprentas y editoriales, tabaco y vestimenta.²⁷

Hemos comparado también los resultados para las dos submuestras de PI y de PMI. Se calculó el coeficiente Spearman de correlación de ordenamientos para el ordenamiento promedio de acuerdo con el valor agregado por empleado, la capacidad de fuerza motriz instalada por empleado y la electricidad consumida por empleado en PI y en PMI. Los resultados se indican en el cuadro 5. Los coeficientes de correlación calculados fueron todos significativos al nivel 0.01 de probabilidad estadística.

CONCLUSIÓN

Usando una técnica estadística simple, hemos sometido a prueba estadística la uniformidad de los ordenamientos de acuerdo con la intensidad de utilización de los factores para las industrias manufactureras en una muestra internacional que incluye PI y PMI.

Dado que no se dispone de información sobre el capital para una muestra suficientemente grande de países y para evitar las largas y dudosas estimaciones de tasas de retorno hemos utilizado en cambio en lugar de relaciones capital/trabajo, tres variables sustitutas como indicadores de la intensidad en la utilización de los factores: valor agregado por empleado, capacidad motriz del equipo instalado por empleado y elec-

²⁷ Las dos medidas: capacidad del equipo motriz instalado por empleado y electricidad consumida por empleado no son, por supuesto, independientes; el coeficiente de correlación de los ordenamientos de Spearman calculado para una muestra de 17 países con datos para ambos indicadores fue de 0.737. Vale la pena también notar que ambos indicadores: electricidad instalada y consumida por empleado, están significativamente relacionados con el otro indicador de intensidad en el uso de los factores. El coeficiente calculado de correlación de ordenamientos de Spearman entre electricidad consumida por empleado y la productividad promedio fue $\bar{R}$: 0.613, y entre la capacidad del equipo motriz instalado por empleado y la productividad promedio $\bar{R}$: 0.493.

tricidad consumida por empleado. En todos los casos nuestros resultados muestran claramente la existencia de un patrón significativo de concordancia en los ordenamientos de acuerdo con la intensidad de utilización de los factores.

Si las industrias que son más capital-intensivas en un país fueran también más capital-intensivas en todos los otros países, independientemente de los precios de los factores, ello implicaría que aunque las diferencias en los precios de los factores pueden ser muy importantes, no son suficientes como para justificar la inversión en el uso de los factores. Alternativamente, ello podría ser meramente indicativo de la carencia de posibilidades de sustitución entre los factores; es decir, la existencia de técnicas factibles y eficientes que utilicen los factores de la producción en relación con la dotación de factores existente.

CUADRO 5. *Coefficiente de Spearman de correlación de los ordenamientos de las industrias manufactureras de acuerdo con indicadores de intensidad en la utilización de los factores en PI y PMI*

<i>Indicador de intensidad de los factores</i>	<i>Coefficiente de correlación de ordenamientos de Spearman</i>	<i>Número de industrias manufactureras N</i>	<i>Tamaño de la muestra</i>		
			PI	PMI	Total
Valor agregado por empleado	0.91*	19	10	16	26
Electricidad consumida por empleado	0.92*	19	10	17	27
Fuerza motriz consumida por empleado	0.96*	19	10	20	30

* Los coeficientes de correlación marcados con un asterisco son estadísticamente significativos al nivel 0.01 de probabilidad.

La evidencia estadística puede también haber sido distorsionada por el hecho que se dan grandes diferencias en la composición de la producción para la misma industria, en diferentes países. Se podría también argumentar que los precios de los factores no reflejan la escasez relativa de los factores en ciertos países. No podemos avanzar mucho más en esta dirección. Es claro que si todos los grados de libertad se toman en con-

sideración simultáneamente, la falta de identificación hará imposible llegar a ninguna conclusión.

En resumen, los resultados obtenidos muestran que aunque en países con diferente grado de desarrollo se den diferencias importantes en cuanto al grado de utilización de los factores, ello no parece afectar el ordenamiento relativo de las diferentes industrias manufactureras de acuerdo con la intensidad de utilización de los factores, y tiende a confirmar que la hipótesis de Samuelson acerca del ordenamiento inamovible de los ordenamientos constituye una descripción válida de la tecnología de las industrias manufactureras tanto en los PI como en los PMI.

ANEXO

Industrias manufactureras de acuerdo con la clasificación industrial Internacional uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) de las Naciones Unidas al nivel de dos dígitos

(*Statistical Papers Series M, No. 4, Revisión 1, 1958*)

CIIU	<i>Industria</i>
20	Alimenticia
21	Bebidas
22	Tabaco
23	Textil
24	Vestimenta
25	Madera y productos de madera
26	Muebles
27	Papel y productos de papel
28	Imprenta y editoriales
29	Cuero y productos de cuero
30	Goma y productos de goma
31	Química
32	Petróleo, carbón y derivados
33	Productos minerales no metálicos
34	Metales básicos
35	Productos metálicos
36	Maquinaria
37	Maquinaria eléctrica
38	Equipo de transporte